2026–2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... LİSESİ

9. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 3

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	Toplam
Puan değeri	20	20	15	15	15	15	100
Aldığı puan							

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.9.1.1 — 20 puan

Bir mutfakta yapılan üç gözlem tabloda verilmiştir.

Gözlem	Açıklama
I	Kesilen elma kısa sürede kararıyor; üzerine limon suyu sıkılan elma daha geç kararıyor.
II	Yağlı tava yalnız suyla temizlenemiyor; deterjanlı suyla temizleniyor.
III	Tencerenin gövdesi metal, sapı plastikten yapılmış.

a) I. gözlemde limon suyunun kararmayı geciktirmesinden nasıl bir çıkarım yapılabilir? 7 puan

b) II. gözlemde deterjanın görevini açıklayınız. 7 puan

c) III. gözlemde malzeme seçimini açıklayınız. Bu seçimden kimyanın günlük hayata katkısı hakkında ne çıkarım yapılabilir? 6 puan

2 SORU 2 KİM.9.1.2 — 20 puan

Bir ailenin evinde kimyasal ürünlerin saklanma biçimleri gözlenmiştir.

Ürün	Saklandığı yer
Çamaşır suyu	Su şişesine aktarılmış, mutfak tezgâhında
Böcek ilacı spreyi	Kalorifer peteğinin yanında
İlaçlar	Çocuk odasında, açık rafta
Aseton	Ocağın hemen yanında

a) Her ürün için saklama hatasının yol açabileceği tehlikeyi ve doğru saklama yöntemini yazınız. — 11 puan

b) Bu ürünlerin etiketlerinde bulunabilecek iki tehlike piktogramını ve anlamlarını yazınız. — 5 puan

c) Kimyasal ürün satın alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken bir davranışı gerekçesiyle yazınız. — 4 puan

3 SORU 3 KİM.9.1.3 — 15 puan

Sodyum elementinin bir atomu ve sodyum iyonu ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Tanecik	Gösterim
Sodyum atomu	$^{23}_{11}Na$
Sodyum iyonu	$^{23}_{11}Na^{+}$

a) Her iki taneciğin proton, nötron ve elektron sayılarını yazınız. — 6 puan

b) Atom iyona dönüşürken hangi tanecik sayısı değişir? Kütle numarası değişir mi? Açıklayınız. — 4 puan

c) Atom altı taneciklerin yükünü, kütlesini ve atomdaki yerini karşılaştırınız. — 5 puan

4 SORU 4 KİM.9.1.3 — 15 puan

Demokritos "madde bölünemeyen atomlardan oluşur" düşüncesini ileri sürmüş, ancak bu düşünce uzun süre kabul görmemiştir. Yaklaşık 2200 yıl sonra Dalton, kütlenin korunumu ve sabit oranlar kanunlarını açıklamak için atom teorisini önermiştir.

a) Demokritos'un atom görüşü ile Dalton'un atom teorisi arasındaki temel farkı açıklayınız. 5 puan

b) Dalton atom teorisinin iki varsayımını yazınız ve bugün geçerliliğini yitirmiş olanı belirtiniz. 5 puan

c) Teori ile model arasındaki farkı bu bağlamda açıklayınız. 5 puan

5 SORU 5 KİM.9.1.4 — 15 puan

Aşağıdaki tabloda bazı orbitallerin n ve ℓ değerleri verilmiştir.

Orbital	I	II	III	IV
n	3	4	4	5
ℓ	2	0	1	0

a) Orbitallerin adlarını (3d gibi) yazınız. 5 puan

b) Orbitalleri enerjisi artan sırada diziniz ve sıralamanızı gerekçelendiriniz. 6 puan

c) Bu orbitallerden hangisinin en fazla elektron alabileceğini yazınız. 4 puan

6 SORU 6 KİM.9.1.4 — 15 puan

Bir öğrenci bazı atomların elektron dizilimlerini aşağıdaki gibi yazmıştır.

Atom	Öğrencinin yazdığı dizilim
$_{12}Mg$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$
$_{21}Sc$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^3$
$_{15}P$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$

a) Hangi dizilimin hatalı olduğunu belirleyip doğrusunu yazınız. 5 puan

b) Öğrencinin hatasının kaynağını orbital enerjileriyle açıklayınız. 5 puan

c) Doğru dizilimlere göre her atomdaki en yüksek enerjili orbitali yazınız. 5 puan